

2018 年度 (AY2018) 同志社大学大学院生命医科学研究科
医工学コース（博士課程前期課程・夏期実施）入学試験問
題「数学」（転記）

注意. 本ファイルは原本スキャン original/01_ 数学/2018/2018su.pdf の問題文を転記したものである（解答は含めない）。出題区分は「専門基礎科目数学（代数学, 微分積分学）」, 配点 100 点。大問 I・II・IV は空欄補充形式で, 空欄は原本どおり (ア) 等で示した。判読は明瞭で, 不明箇所はなかった。

〔I〕

$$\begin{vmatrix} 0 & a & b & c \\ a & 0 & c & b \\ b & c & 0 & a \\ c & b & a & 0 \end{vmatrix} = (a+b+c)(a-b-c)(\text{ア})(\text{イ})$$

のように行列式を因数分解する. この (ア), (イ) に入る値もしくは式を答えよ. 〔II〕 連立方

程式 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ の解 $\mathbf{x}$ を求める. ここで

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ b_4 \end{pmatrix}$$

とし, $|A|$ は行列 A の行列式とする. このとき, $|A|$ の値は (ウ) であり, $x_3 = \frac{1}{|A|}$ (エ) である. また行列 A の固有値は 5, 1, 2, (オ) の 4 つある. この (ウ), (エ), (オ) に入る値もしくは式を答えよ. 〔III〕 次の重積分を計算せよ.

$$\iint_D xy \, dx \, dy, \quad D: |x-1| + y \leq 1, \, y \geq 0.$$

〔IV〕 $f(x, y) = \frac{1}{1+x+y^2}$ のマクローリン展開を 2 次の項まで次のように求めた.

$$f(x, y) \simeq 1 + (\text{カ})x + (\text{キ})x^2 + (\text{ク})y^2.$$

この (カ), (キ), (ク) に入る値を答えよ.